Paskaita 3

Pogrupiai, faktorerdvės ir vienalytės erdvės

Tikslai. *Lie grupės pogrupis nebūtinai yra podaugdaris. Gretutinių klasių erdvė taip pat nebūtinai yra daugdara. Kai pogrupis yra uždaras, gretutinių klasių erdvė yra daugdara. Normalumas yra atskira sąlyga, kurios reikia grupės operacijai. Abi sąlygas patikrinsime iracionaliosios tiesės tore ir dviejų sferos S^2 aprašų pavyzdžiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti uždarojo pogrupio teoremą ir pogrupių bei poalgebrų atitiktį kartu su jų prielaidomis.
- Įrodyti, kad iracionalioji tiesė dvimačiame tore yra tiršta ir nėra įdėtoji.
- Sutapatinti vienalytę erdvę su gretutinių klasių erdve, apskaičiavus stabilizatorių.
- Apskaičiuoti erdvių $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ ir $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$ liestines erdves ir izotropijos veikimus.

3.1 Uždarieji ir imersiniai pogrupiai

Poaibis S daugdaroje M turi 1-osios paskaitos poerdvio topologiją: jo atvirosios aibės yra aibės $U \cap S$, kur aibė U yra atvira daugdaroje M. Poaibis S yra *uždaras*, jei aibė $M \setminus S$ yra atvira. Daugdaroje poaibis S yra uždaras tada ir tik tada, kai poaibiui S priklauso kiekvienos jo taškų konverguojančios sekos riba.

Poaibio *uždarinį* $\overline{S}$ sudaro taškai, kurių kiekviena atviroji aplinka kertasi su aibe S. Uždarinys yra mažiausia uždaroji aibė, apimanti aibę S. Aibė S yra *tiršta*, jei $\overline{S} = M$. Pagal uždarinio apibrėžimą aibė S yra tiršta tada ir tik tada, kai aibė S kertasi su kiekvienu netuščiu atviruoju daugdaros M poaibiu.

Daugdaroje kiekvienas uždarinio $\overline{S}$ taškas yra aibės S taškų kurios nors sekos riba. Tokią seką gausime, pasirinkę aibės S taškus koordinačių žemėlapio rutuliuose, kurių spinduliai artėja prie nulio.

Mums taip pat reikės kompaktiškumo, apibrėžto baigtiniais podenginiais. Šią formą 5-oje paskaitoje naudosime Haro integralo griežtam teigiamumui įrodyti.

Apibrėžimas 3.1 (Kompaktinė erdvė)**.** Topologinė erdvė yra *kompaktinė*, jei kiekvienas jos denginys atvirosiomis aibėmis turi baigtinį podenginį.

Kompaktinės erdvės tolydusis vaizdas yra kompaktinis. Vaizdo atvirojo denginio pirmavaizdžiai sudaro erdvės atvirąjį denginį. Baigtinė šių pirmavaizdžių dalis dengia erdvę, todėl atitinkamos atvirosios aibės dengia vaizdą.

Erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibis yra kompaktinis tada ir tik tada, kai jis yra uždaras ir aprėžtas (Heinės–Borelio teorema). Erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibiams tai sutampa su apibrėžimu sekomis iš kurso *Tiesinė algebra fizikams*. Matricų aibės uždarumas ir aprėžtumas suprantami matricų erdvėje. Pavyzdžiui, aibė $\{tI : 0 < t \leq 1\}$ yra aprėžta ir uždara grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Ji nėra kompaktinė, nes jos uždarinyje matricų erdvėje yra nulinė matrica.

Apibrėžimas 3.2 (Imersijos ir įdėtys)**.** Glodus atvaizdavimas $f\colon N \to M$ vadinamas *imersija*, jei diferencialas df_p yra injektyvus kiekvienam $p \in N$. Jis vadinamas *įdėtimi*, jei yra injektyvi imersija ir homeomorfizmas iš daugdaros N į visą aibę $f(N)$, turinčią poerdvio topologiją.

Reguliariosios lygio aibės, nagrinėtos 1-oje paskaitoje, yra įdėčių vaizdai. Injektyvi imersija gali nebūti įdėtis. Taip yra todėl, kad iš daugdaros N į aibę $f(N)$ perkelta topologija gali būti smulkesnė už poerdvio topologiją, t.y. gali turėti daugiau atvirųjų aibių.

Apibrėžimas 3.3 (Imersiniai ir įdėtieji pogrupiai)**.** Tegul G yra Lie grupė. Grupės G *imersiniu pogrupiu* vadinamas jos pogrupis H, turintis tokią Lie grupės struktūrą, kad įterpimas $\iota\colon H \to G$ yra imersija. Jis vadinamas *įdėtuoju pogrupiu*, jei įterpimas ι yra įdėtis.

Diferencialas $d\iota_e$ sutapatina algebrą $\mathrm{Lie}(H)$ su tiesiniu poerdviu $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$. Kaip matėme 2-oje paskaitoje, Lie grupių homomorfizmo diferencialas išlaiko Lie skliaustus. Todėl poerdvis $\mathfrak{h}$ yra realioji algebros $\mathfrak{g}$ Lie poalgebra.

Teorema 3.4 (Uždarojo pogrupio teorema; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, o $H \subseteq G$ – pogrupis, kuris kaip poaibis yra uždaras. Tada pogrupis H yra įdėtasis grupės G podaugdaris. Su šia struktūra pogrupis H yra Lie grupė. Jo Lie algebra yra*

$$\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} : \exp(tX) \in H \text{ visiems } t \in \mathbb{R}\}.$$

Prielaida yra susijusi tik su poaibiu H. Pogrupio H glodumas yra išvada. Pavyzdžiui, grupės $\mathrm{U}(n)$ ir $\mathrm{SU}(n)$ yra uždaros grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, nes jos apibrėžiamos tolydžiomis lygtimis.

Susijusi reguliarumo teorema leidžia atsisakyti vienos homomorfizmams keliamos prielaidos.

Teorema 3.5 (Automatinis glodumas; cituojama)**.** *Kiekvienas tolydus homomorfizmas tarp baigtinės dimensijos realiųjų Lie grupių yra glodus.*

Žr. Bröcker–tom Dieck knygos I skyriaus 3 skyrelio Teiginį (3.12). Atskiru atveju baigtinės dimensijos tolydieji įvaizdžiai turi diferencialus. Šį faktą naudosime nuo 4-osios paskaitos. Atskiru atveju pagal 2-osios paskaitos lemą apie glodžiuosius vienparametrius pogrupius kiekvienas Lie grupės tolydus vienparametris pogrupis yra pavidalo $t \mapsto \exp(tX)$.

Teorema 3.6 (Pogrupiai ir poalgebros; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, o $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ – realioji Lie poalgebra. Egzistuoja lygiai vienas jungus imersinis pogrupis $H \subseteq G$, kuriam $\mathrm{Lie}(H) = \mathfrak{h}$. Kaip aibė pogrupis H yra aibės $\exp(\mathfrak{h})$ generuojamas pogrupis. Kiekvienas jungus imersinis pogrupis taip gaunamas iš savo Lie algebros.*

Bet kurioms Lie grupėms Teoremos 3.4 ir 3.6 įrodytos Warner knygos 3 skyriuje. Matricinėms

Lie grupėms Teoremą 3.6 įrodo Hall 5.9 skyrelyje. Šias dvi pogrupių teoremas suformuluoja Kirillov Jr. knygos 2 ir 3 skyriai.

Šių dviejų teoremų kryptys yra priešingos. Pirmoji pradeda nuo poaibio ir daro išvadą, kad jis yra daugdara. Antroji pradeda nuo poalgebros ir sukonstruoja grupę. Ši grupė nebūtinai yra uždara ar įdėtoji. Todėl Teoremoje 3.6 žodžio „imersinis“ negalima pakeisti žodžiu „įdėtasis“. Kitame skyrelyje pateiksime jungaus imersinio pogrupio, kuris nėra nei uždaras, nei įdėtasis, pavyzdį.

3.2 Iracionalioji tiesė dvimačiame tore

Dvimatis toras $T^2 = \mathrm{U}(1) \times \mathrm{U}(1)$ yra kompaktinė Abelio Lie grupė. Sutapatinkime jo Lie algebrą $i\mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$ su erdve $\mathbb{R}^2$ taisykle $(2\pi i a, 2\pi i b) \mapsto (a, b)$. Tada eksponentinis atvaizdavimas tampa siurjektyviuoju homomorfizmu

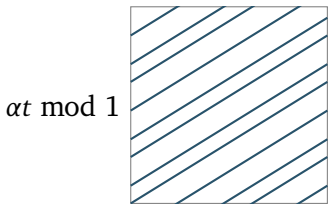
$$E\colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow T^2, \qquad E(a,b) = (e^{2\pi i a}, e^{2\pi i b}),$$

kurio branduolys yra $\mathbb{Z}^2$. Realiajam skaičiui α poalgebra $\mathfrak{h}_\alpha = \mathbb{R}(1, \alpha)$ apibrėžia homomorfizmą ir jo vaizdą

$$\varphi_\alpha(t) = E(t, \alpha t) = (e^{2\pi i t}, e^{2\pi i \alpha t}), \qquad L_\alpha = \varphi_\alpha(\mathbb{R}).$$

Atvaizdavimo φ_α greitis momentu t yra vektoriaus $(2\pi i, 2\pi i\alpha) \neq 0$ kairysis postūmis, todėl atvaizdavimas φ_α yra imersija. Kai skaičius α yra racionalusis, vaizdas yra uždarasis pogrupis, kuris yra apskritimas (3-iasis uždavinių lapas). Kai skaičius α yra iracionalusis, padėtis yra kitokia.

Tiesę nagrinėsime tik ten, kur ji kerta vieną vertikalų apskritimą. Momentais $x + k$, kur k yra sveikasis skaičius, pirmoji koordinatė lieka $e^{2\pi i x}$, o antroji kiekviename žingsnyje pasislenka dydžiu α moduliu vienas. Tai vaizduoja 3.1 pav. Taigi tirštumas suvedamas į vieną teiginį: skaičiaus α kartotiniai, paimti moduliu vienas, priartėja prie kiekvieno skaičiaus.



3.1 pav.: Tiesė L_α, kai $0 \leq t \leq 8$ ir $\alpha = (\sqrt{5} - 1)/2$, nubrėžta vienetiniame kvadrate, kurio priešingos kraštinės sutapatintos. Kiekviena nauja vienetinio laiko intervalo atkarpa pastumta aukštyn dydžiu α moduliu vienas.

Lema 3.7 (Mažieji kartotiniai). *Tegul α yra iracionalusis skaičius, o $n \geq 1$ – sveikasis skaičius. Egzistuoja tokie sveikieji skaičiai q ir m, kad $1 \leq q \leq n$ ir*

$$0 < |q\alpha - m| < \frac{1}{n}.$$

Įrodymas. Kai $j = 0, 1, \ldots, n$, pažymėkime $f_j = j\alpha - \lfloor j\alpha \rfloor \in [0, 1)$. Šie $n+1$ skaičiai yra n intervaluose $[s/n, (s+1)/n)$. Pagal Dirichlė principą du iš jų, f_{j_1} ir f_{j_2}, kur $j_1 < j_2$, yra tame pačiame intervale. Pažymėkime $q = j_2 - j_1$ ir $m = \lfloor j_2\alpha \rfloor - \lfloor j_1\alpha \rfloor$. Tada $q\alpha - m = f_{j_2} - f_{j_1}$. Šio skirtumo modulis yra mažesnis už $1/n$. Skirtumas nelygus nuliui, nes priešingu atveju skaičius $\alpha = m/q$ būtų racionalusis. ∎

Teiginys 3.8 (Iracionalioji tiesė). *Tegul α yra iracionalusis skaičius. Tada:*

(a) atvaizdavimas φ_α yra injektyvus;

(b) aibė L_α yra tiršta tore T^2;

(c) galioja $L_\alpha \neq T^2$, todėl aibė L_α nėra uždara;

(d) atvaizdavimas φ_α nėra homeomorfizmas į visą aibę L_α, turinčią poerdvio topologiją.

Įrodymas. (a) Jei $\varphi_\alpha(t) = \varphi_\alpha(s)$, tai skaičiai $t - s$ ir $\alpha(t - s)$ yra sveikieji. Jei $t \neq s$, tai skaičius α yra šių dviejų sveikųjų skaičių santykis, todėl jis yra racionalusis. Vadinasi, $t = s$.

(b) Fiksuokime tašką $(e^{2\pi ix}, e^{2\pi iy})$ ir sveikąjį skaičių $n \geq 1$. Pirmiausia paimkime skaičius q ir m iš mažųjų kartotinių lemos (Lema 3.7) ir pažymėkime $\delta = q\alpha - m \neq 0$. Tegul k yra sveikasis skaičius, artimiausias skaičiui $(y - \alpha x)/\delta$. Padauginę iš $|\delta|$, gauname

$$|k\delta - (y - \alpha x)| \leq \tfrac{1}{2}|\delta|.$$

Toliau pažymėkime $t = x + kq$. Čia skaičius kq yra sveikasis, o $\alpha kq = k\delta + km$, kur km yra sveikasis skaičius. Todėl

$$\varphi_\alpha(t) = \left(e^{2\pi ix},\, e^{2\pi i(\alpha x + k\delta)}\right).$$

Galiausiai palyginkime koordinates. Taško $\varphi_\alpha(t)$ ir pasirinktojo taško pirmosios koordinatės sutampa. Vienetinio apskritimo styga yra ne ilgesnė už savo lanką, todėl $|e^{2\pi iu} - e^{2\pi iv}| \leq 2\pi|u - v|$ visiems $u \in \mathbb{R}$ ir $v \in \mathbb{R}$. Taigi antrosios koordinatės skiriasi ne daugiau kaip dydžiu $\pi|\delta| < \pi/n$. Kadangi skaičius n yra bet koks, aibė L_α kertasi su kiekviena pasirinktojo taško aplinka. Kadangi pasirinktasis taškas yra bet koks, aibė L_α yra tiršta.

(c) Tarkime, kad $\varphi_\alpha(t) = (1, -1)$. Tada parametras t lygus sveikajam skaičiui r, o $r\alpha = m + \frac{1}{2}$ kuriam nors sveikajam skaičiui m. Čia $r \neq 0$, todėl skaičius $\alpha = (2m+1)/(2r)$ būtų racionalusis. Vadinasi, $(1, -1) \notin L_\alpha$. Tirštas uždarasis poaibis sutampa su visa erdve, todėl aibė L_α nėra uždara.

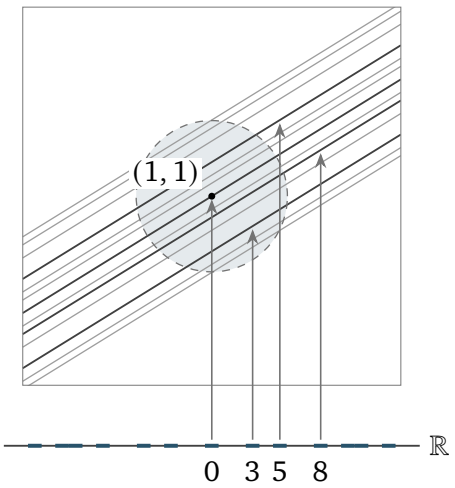
(d) Kiekvienam n paimkime skaičius q_n ir m_n iš mažųjų kartotinių lemos (Lema 3.7). Tada

$$\varphi_\alpha(q_n) = \left(1, e^{2\pi i(q_n\alpha - m_n)}\right) \longrightarrow (1, 1) = \varphi_\alpha(0),$$

tačiau $q_n \geq 1$ kiekvienam n. Jei atvirkštinis atvaizdavimas $L_\alpha \to \mathbb{R}$ būtų tolydus taške $(1, 1)$, tai seka q_n konverguotų į 0. Tai neįmanoma. Todėl atvirkštinis atvaizdavimas nėra tolydus taške $(1, 1)$. Vadinasi, atvaizdavimas φ_α nėra homeomorfizmas į visą aibę L_α. ∎

Taigi tore artimi taškai tiesėje gali būti toli vienas nuo kito. Tai neutraliojo elemento aplinkoje vaizduoja 3.2 pav. Dėl šios priežasties šis pogrupis nėra įdėtasis.

Suteikime aibei L_α Lie grupės struktūrą, perkeltą iš grupės $\mathbb{R}$ bijekcija φ_α. Tada ši aibė yra pogrupių ir poalgebrų atitikties (Teorema 3.6) duodamas jungus imersinis pogrupis, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{h}_\alpha$. Pagal Teiginį 3.8 apie iracionaliąją tiesę atvaizdavimas φ_α nėra



3.2 pav.: Kvadratas $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^2$ yra toras T^2: jo priešingos kraštinės sutapatintos, o neutralusis elementas $(1, 1)$ yra centre. Čia $\alpha = (\sqrt{5} - 1)/2$. Nubrėžtos atkarpos yra tiesės L_α dalys, atitinkančios parametrą t paryškintuose vienetiniuose intervaluose apie apatinės tiesės sveikuosius skaičius k. Tai visos tokios dalys su $|k| \leq 13$, kurios kerta mažą brūkšniuotą skritulį. Rodyklės rodo, iš kurių intervalų kyla atkarpos, kai $k = 0, 3, 5, 8$.

homeomorfizmas į visą aibę L_α su poerdvio topologija, todėl šis pogrupis nėra įdėtasis. Tas pats teiginys rodo, kad aibė L_α nėra uždara. Todėl uždarojo pogrupio teorema (Teorema 3.4) šiam pogrupiui netaikoma. Pagal tą patį teiginį aibė L_α yra tiršta, todėl jos uždarinys yra uždarasis pogrupis T^2. Lie algebra $\mathbb{R}^2$, atitinkanti torą T^2, yra griežtai didesnė už poalgebrą $\mathfrak{h}_\alpha$.

3.3 Gretutinių klasių erdvės, veikimai ir faktorgrupės

Tegul H yra Lie grupės G pogrupis. *Gretutinių klasių erdvė* $G/H = \{gH : g \in G\}$ turi faktorinį atvaizdavimą π, apibrėžtą formule $\pi(g) = gH$. Jos *faktorinėje topologijoje* aibė $V \subseteq G/H$ laikoma atvira, kai pirmavaizdis $\pi^{-1}(V)$ yra atviras grupėje G. Grupė G veikia erdvę G/H kairiaisiais postūmiais $\ell_g(xH) = gxH$.

Uždarumas yra būtina sąlyga, kad erdvė G/H būtų Hausdorfo erdvė. Hausdorfo erdvėje kiekvienas taškas yra uždaras, nes kiekvienas kitas taškas turi atvirąją aplinką, kuriai pirmasis taškas nepriklauso. Todėl jei erdvė G/H yra Hausdorfo, tai pogrupis $H = \pi^{-1}(eH)$ yra uždaras. Taigi kai skaičius α yra iracionalusis, erdvė T^2/L_α nėra daugdara.

Teorema 3.9 (Faktorerdvės pagal uždaruosius pogrupius; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, o H – uždarasis pogrupis, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{h}$. Tada:*

(1) erdvė G/H yra Hausdorfo ir turi skaičiąją topologijos bazę. Ji turi vienintelę glodžiosios daugdaros struktūrą, kuriai atvaizdavimas π yra submersija*, t.y. glodus atvaizdavimas, kurio diferencialas kiekviename taške yra siurjektyvus;*

(2) galioja $\dim G/H = \dim G - \dim H$, o diferencialas $d\pi_e$ indukuoja izomorfizmą $\mathfrak{g}/\mathfrak{h} \cong T_{eH}(G/H)$;

(3) veikimas $G \times G/H \to G/H$ yra glodus;

(4) atvaizdavimas f iš erdvės G/H į daugdarą yra glodus tada ir tik tada, kai kompozicija $f \circ \pi$ yra glodi.

Ši teorema pateikta Bröcker–tom Dieck knygos I skyriaus 4 skyrelyje ir Warner knygos 3 skyriuje.

Apibrėžimas 3.10 (Glodieji veikimai)**.** Grupės G *glodžiuoju veikimu* daugdaroje M vadinamas glodus atvaizdavimas $G \times M \to M$, $(g, p) \mapsto g \cdot p$, tenkinantis sąlygas $e \cdot p = p$ ir $g \cdot (g' \cdot p) = (gg') \cdot p$. Taško p *stabilizatorius* yra $G_p = \{g \in G : g \cdot p = p\}$, o taško p *orbita* yra $G \cdot p$. Veikimas yra *tranzityvus*, jei jis turi tik vieną orbitą. Daugdara, kurioje apibrėžtas tranzityvus glodusis veikimas, vadinama *vienalyte erdve*.

Teiginys 3.11 (Stabilizatoriai ir orbitų atvaizdavimai)**.** *Tegul grupė G glodžiai veikia daugdarą M, o $p \in M$ yra pasirinktas taškas. Pažymėkime $H = G_p$.*

(a) Aibė H yra uždarasis pogrupis, o stabilizatoriai yra susiję lygybe $G_{g\cdot p} = gHg^{-1}$.

(b) Orbitos atvaizdavimas $\beta(gH) = g \cdot p$ yra gerai apibrėžtas, injektyvus, glodus atvaizdavimas $G/H \to M$, kurio vaizdas yra $G \cdot p$. Jis yra ekvivariantinis: $\beta(\ell_{g'}(gH)) = g' \cdot \beta(gH)$.

Įrodymas. (a) Kadangi $e \cdot p = p$, tai $e \in H$. Jei $g, g' \in H$, tai $(gg') \cdot p = g \cdot (g' \cdot p) = p$ ir $g^{-1} \cdot p = g^{-1} \cdot (g \cdot p) = p$. Taškas p yra uždaras, nes daugdara M yra Hausdorfo erdvė. Todėl pogrupis H yra uždaras, nes jis yra taško p pirmavaizdis, kai taikomas tolydusis atvaizdavimas $g \mapsto g \cdot p$. Galiausiai lygybė $x \cdot (g \cdot p) = g \cdot p$ galioja tada ir tik tada, kai $(g^{-1}xg) \cdot p = p$, t.y. kai $x \in gHg^{-1}$.

(b) Lygybė $g \cdot p = g' \cdot p$ galioja tada ir tik tada, kai $g^{-1}g' \in H$, t.y. kai $gH = g'H$. Viena kryptis rodo, kad atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas, kita – kad jis yra injektyvus. Pagal (a) dalį pogrupis H yra uždaras, todėl faktorerdvių teoremą (Teorema 3.9) galima taikyti erdvei G/H. Kompozicija $\beta \circ \pi(g) = g \cdot p$ yra glodi, todėl pagal Teoremos 3.9(4) glodumo kriterijų atvaizdavimas β yra glodus. Ekvivariantiškumas yra tapatybė $(g'g) \cdot p = g' \cdot (g \cdot p)$. ∎

Teorema 3.12 (Vienalytės erdvės; cituojama)**.** *Tegul Lie grupė G glodžiai ir tranzityviai veikia daugdarą M ir tegul $p \in M$. Tada orbitos atvaizdavimas $\beta\colon G/G_p \to M$ yra G-ekvivariantinis difeomorfizmas.*

Įrodyme naudojama tai, kad grupė G turi skaičiąją topologijos bazę. Ši savybė įeina į 1-osios paskaitos daugdaros apibrėžimą. Žr. Warner knygos 3 skyrių arba Kirillov Jr. knygos 2 skyrių.

Dabar apskaičiuosime erdvę T_pM iš algebros $\mathfrak{g}$. Elementas X iš algebros $\mathfrak{g}$ taškui p suteikia greitį, t.y. kreivės $t \mapsto \exp(tX) \cdot p$ greitį taške 0. Tranzityviojo veikimo atveju elementai, kurių

greitis lygus nuliui, sudaro poalgebrą $\mathfrak{h}$, o greičiai užpildo visą erdvę T_pM. Taigi $\mathfrak{g}/\mathfrak{h} \cong T_pM$. Toliau, stabilizatorius H nekeičia taško p, todėl jis veikia erdvę T_pM. Šis veikimas atskiria du toliau pateikiamus sferos modelius.

Toliau naudosime dvi orbitos atvaizdavimo išvestines. Pirma, kai $X \in \mathfrak{g}$, išdiferencijuokime lygybę $\beta(\pi(\exp tX)) = \exp(tX) \cdot p$ taške $t = 0$. Tai rodo, kad vektorius $d\beta_{eH}(d\pi_e X)$ yra kreivės $t \mapsto \exp(tX) \cdot p$ greitis. Tai galioja bet kuriam glodžiajam veikimui.

Antra, dabar tarkime, kad veikimas yra tranzityvus. Pagal vienalyčių erdvių teoremą (Teorema 3.12) diferencialas $d\beta_{eH}$ yra izomorfizmas $T_{eH}(G/H) \to T_pM$. Sujungę tai su Teoremos 3.9(2) liestinių erdvių izomorfizmu, matome, kad kompozicijos $d\beta_{eH} \circ d\pi_e$ branduolys yra $\mathfrak{h}$ ir ji indukuoja izomorfizmą $\mathfrak{g}/\mathfrak{h} \cong T_pM$.

Kaip ir anksčiau, pažymėkime $H = G_p$. Tegul $k \in H$. Postūmis ℓ_k nekeičia taško eH. Jo diferencialas $d(\ell_k)_{eH}$ vadinamas elemento k *izotropijos veikimu*. Atvaizdavimas $a_k \colon M \to M$, apibrėžtas formule $a_k(p') = k \cdot p'$, kai $p' \in M$, nekeičia taško p. Atvaizdavimo β ekvivariantiškumas reiškia, kad $\beta \circ \ell_k = a_k \circ \beta$. Todėl, taikydami grandininę taisyklę taške eH, gauname

$$d\beta_{eH} \circ d(\ell_k)_{eH} = d(a_k)_p \circ d\beta_{eH}.$$

Taigi izomorfizmu $d\beta_{eH}$ perkeltas elemento k izotropijos veikimas yra atvaizdavimo a_k diferencialas taške p.

Gretutinių klasių erdvė nebūtinai yra grupė.

Teiginys 3.13 (Normalumas). *Taisyklė $(xH)(yH) = xyH$ erdvėje G/H yra gerai apibrėžta tada ir tik tada, kai pogrupis H yra normalusis. Tokiu atveju ši taisyklė paverčia erdvę G/H grupe.*

Įrodymas. Tarkime, kad taisyklė yra gerai apibrėžta. Tegul $k \in H$ ir $y \in G$. Atstovai e ir k, priklausantys gretutinei klasei H, duoda tą pačią sandaugą su klase yH, todėl $kyH = yH$. Vadinasi, $y^{-1}ky \in H$. Todėl pogrupis H yra normalusis. Atvirkščiai, jei pogrupis H yra normalusis, tai visiems $k, k' \in H$ turime

$$xk\,yk' = xy\,(y^{-1}ky)\,k' \in xyH.$$

Grupės aksiomos paveldimos iš grupės G. ∎

Teorema 3.14 (Faktorgrupės; cituojama). *Tegul H yra uždarasis normalusis Lie grupės G pogrupis. Su Teoremos 3.9 struktūra erdvė G/H yra Lie grupė, o atvaizdavimas π yra homomorfizmas. Poalgebra $\mathfrak{h}$ yra idealas. Be to, galioja Lie algebrų izomorfizmas* $\mathrm{Lie}(G/H) \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$.

Ši teorema pateikta Warner knygos 3 skyriuje. Pogrupio H uždarumas užtikrina, kad erdvė G/H yra daugdara. Pogrupio H normalumas užtikrina, kad erdvė G/H yra grupė. Kadangi toras T^2 yra Abelio grupė, pogrupis L_α yra normalusis, todėl erdvė T^2/L_α yra grupė. Kai skaičius α yra iracionalusis, ši grupė nėra daugdara. Toliau nagrinėjami du sferos modeliai yra daugdaros, kuriose nėra gretutinių klasių grupės operacijos.

3.4 Sfera kaip SO(3)/SO(2)

Grupė $\mathrm{SO}(3)$ glodžiai veikia sferą $S^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : |v| = 1\}$ matricų daugyba. Bazinis taškas yra e_3. Tegul $J_1, J_2, J_3 \in \mathfrak{so}(3)$ yra 1-ojo uždavinių lapo matricos, kurioms $J_k v = e_k \times v$. Posūkiai apie trečiąją ašį yra

$$R_\theta = \exp(\theta J_3) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Teiginys 3.15 (Šiaurės ašigalio stabilizatorius)**.** *Grupės* $\mathrm{SO}(3)$ *veikimas sferoje* S^2 *yra tranzityvus. Taško* e_3 *stabilizatorius yra* $H = \{R_\theta : \theta \in \mathbb{R}\} \cong \mathrm{SO}(2)$.

Įrodymas. Tegul $v \in S^2$. Papildykime vektorių v iki ortonormuotos bazės (u, w, v) erdvėje $\mathbb{R}^3$. Matrica g, kurios stulpeliai yra u, w, v, yra ortogonali ir tenkina $ge_3 = v$. Jei reikia, pakeiskime vektorių u vektoriumi $-u$. Tada $\det g = 1$. Taigi veikimas yra tranzityvus.

Dabar tegul $ge_3 = e_3$. Matricos g trečiasis stulpelis yra e_3. Matricos g eilutės taip pat yra ortonormuotos, nes $gg^\mathsf{T} = I$. Trečioji eilutė yra vienetinis vektorius, kurio trečiasis elementas lygus vienetui, todėl kiti jos elementai lygūs nuliui. Vadinasi,

$$g = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^\mathsf{T} A = I, \qquad \det A = \det g = 1.$$

Matricos A pirmasis stulpelis yra vienetinis vektorius, todėl jis lygus $(\cos\theta, \sin\theta)$ kuriam nors kampui θ. Antrasis stulpelis yra vienetinis vektorius, ortogonalus pirmajam, o sąlyga $\det A = 1$ palieka tik galimybę $(-\sin\theta, \cos\theta)$. Todėl $g = R_\theta$. Atvirkščiai, $R_\theta e_3 = e_3$. ∎

Pagal vienalyčių erdvių teoremą (Teorema 3.12) atvaizdavimas $gH \mapsto ge_3$ yra ekvivariantinis difeomorfizmas $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2) \to S^2$. Dimensijos sutampa: $3 - 1 = 2$.

Sfera yra lygio aibė $|v|^2 = 1$, todėl $T_{e_3} S^2 = e_3^\perp$, kaip parodyta 1-oje paskaitoje. Pagal pirmąjį ankstesnio skyrelio išvestinės skaičiavimą kompozicija $d\beta_{eH} \circ d\pi_e$ elementą $X \in \mathfrak{so}(3)$ atvaizduoja į kreivės $\exp(tX)e_3$ greitį, kuris lygus Xe_3. Bazės elementams

$$J_1 e_3 = e_1 \times e_3 = -e_2, \qquad J_2 e_3 = e_2 \times e_3 = e_1, \qquad J_3 e_3 = 0.$$

Todėl atvaizdavimo $X \mapsto Xe_3$ branduolys yra $\mathbb{R}J_3 = \mathrm{Lie}(H)$, o vaizdas yra $e_3^\perp$. Šis atvaizdavimas indukuoja izomorfizmą $\mathfrak{so}(3)/\mathbb{R}J_3 \cong T_{e_3} S^2$. Šis izomorfizmas yra diferencialo $d\beta_{eH}$ ir Teoremos 3.9(2) liestinių erdvių izomorfizmo kompozicija.

Izotropijos veikimui rasti pastebėkime, kad atvaizdavimas $a_{R_\theta}(v) = R_\theta v$ yra sferoje S^2 apribotas tiesinis erdvės $\mathbb{R}^3$ atvaizdavimas. Todėl jo diferencialas taške e_3 yra matrica R_θ, apribota poerdvyje $e_3^\perp$. Koordinatėse (x, y), atitinkančiose vektorių $xe_1 + ye_2$, tai yra liestinės plokštumos posūkis kampu θ. Trivialiai veikia tik elementas $R_\theta = I$.

Stabilizatorius H nėra normalusis pogrupis. Paimkime posūkį kampu $\pi/2$ apie vektorių e_1:

$$g_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad g_0 e_3 = -e_2.$$

Pagal Teiginio 3.11(a) jungtinimo formulę pogrupis $g_0 H g_0^{-1}$ yra vektoriaus $-e_2$ stabilizatorius. Tačiau $R_{\pi/2}(-e_2) = e_1$. Todėl $R_{\pi/2} \in H$, bet $R_{\pi/2} \notin g_0 H g_0^{-1}$. Vadinasi, pagal Teiginį 3.13 apie normalumą gretutinių klasių daugybos erdvėje $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ nėra.

3.5 Sfera kaip SU(2)/U(1)

Tegul V yra realioji tiesinė erdvė, sudaryta iš ermitinių 2×2 matricų, kurių pėdsakas lygus nuliui. Ši erdvė turi koordinates

$$\xi(x,y,z) = \begin{pmatrix} z & x - iy \\ x + iy & -z \end{pmatrix}, \qquad -\det \xi(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

Grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia erdvę V taisykle $U \cdot \xi = U \xi U^*$. Matrica $U\xi U^*$ yra ermitinė. Kadangi $U^* = U^{-1}$, jos pėdsakas ir determinantas yra tokie pat kaip matricos ξ. Taigi grupė $\mathrm{SU}(2)$ glodžiai veikia aibę $S = \{\xi \in V : \det \xi = -1\}$, kurią koordinatės sutapatina su sfera S^2. Fizikoje, naudojant 1-osios paskaitos Paulio matricas, užrašoma $\xi(x,y,z) = x\sigma_1 + y\sigma_2 + z\sigma_3$, o aibė S yra dviejų lygmenų sistemos Blocho sfera. Bazinis taškas yra $N = \xi(0,0,1) = \mathrm{diag}(1,-1)$. Naudodami 1-osios paskaitos matricą $A = \mathrm{diag}(i,-i)$, pažymėkime $k_\theta = \exp(\theta A) = \mathrm{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$ ir $T = \{k_\theta : \theta \in \mathbb{R}\} \cong \mathrm{U}(1)$.

Teiginys 3.16 (Stabilizatorius grupėje SU(2)). *Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *veikimas aibėje* S *yra tranzityvus, o taško* N *stabilizatorius yra* T.

Įrodymas. Tegul matrica $\xi \in S$. Jos charakteringasis polinomas yra $s^2 - (\operatorname{tr}\xi)s + \det\xi = s^2 - 1$, todėl jos tikrinės vertės yra ± 1. Pagal spektrinę teoremą $\xi = WNW^*$, kur W yra unitarioji matrica, kurios stulpeliai yra matricos ξ vienetiniai tikriniai vektoriai, atitinkantys tikrines vertes 1 ir -1. Kadangi matrica W yra unitarioji, jos determinanto modulis lygus vienetui. Pasirinkime tokį skaičių $\lambda \in \mathbb{C}$, kad $|\lambda| = 1$ ir $\lambda^2 = \overline{\det W}$. Tada matricos $U = \lambda W$ determinantas lygus vienetui. Be to, $UNU^* = |\lambda|^2 WNW^* = \xi$.

Rasdami stabilizatorių, pastebėkime, kad lygybė $UNU^* = N$ yra lygiavertė lygybei $UN = NU$. Pažymėkime matricos U elementus raidėmis a, b, c, d. Tada

$$UN = \begin{pmatrix} a & -b \\ c & -d \end{pmatrix}, \qquad NU = \begin{pmatrix} a & b \\ -c & -d \end{pmatrix}.$$

Iš lygybės išplaukia $b = c = 0$. Diagonaliosios unitariosios matricos atveju $|a| = 1$, o lygybė $ad = 1$ duoda $d = \overline{a}$. Taigi $U = k_\theta$ kuriam nors kampui θ. Atvirkščiai, matrica k_θ komutuoja su matrica N. ∎

Pagal vienalyčių erdvių teoremą (Teorema 3.12) atvaizdavimas $UT \mapsto UNU^*$ yra ekvivariantinis difeomorfizmas $\mathrm{SU}(2)/T \to S \cong S^2$. Ir šiuo atveju dimensijos yra $3 - 1 = 2$.

Kompozicija $d\beta_{eT} \circ d\pi_e$ elementą $X \in \mathfrak{su}(2)$ atvaizduoja į kreivės $\exp(tX)N\exp(tX)^*$ greitį momentu $t = 0$. Kadangi $X^* = -X$, pagal sandaugos išvestinės taisyklę šis greitis yra $XN + NX^* = [X, N]$. Naudokime 1-osios paskaitos bazę A, B, C algebroje $\mathfrak{su}(2)$, kur

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Tiesiogiai sudauginę gauname $[A,N]=0$ ir

$$[B,N]=\begin{pmatrix}0&-2\\-2&0\end{pmatrix}=\xi(-2,0,0),\qquad [C,N]=\begin{pmatrix}0&-2i\\2i&0\end{pmatrix}=\xi(0,2,0).$$

Atvaizdavimo $X\mapsto[X,N]$ branduolys yra $\mathbb{R}A=\mathrm{Lie}(T)$. Šio atvaizdavimo vaizdas yra $\{\xi(x,y,0)\}$. Koordinatėse aibė S yra vienetinė sfera, o taškas N yra jos šiaurės ašigalis. Todėl šis vaizdas yra T_NS. Taigi atvaizdavimas $X\mapsto[X,N]$ indukuoja izomorfizmą $\mathfrak{su}(2)/\mathbb{R}A\cong T_NS$. Šis izomorfizmas yra diferencialo $d\beta_{eT}$ ir Teoremos 3.9(2) liestinių erdvių izomorfizmo kompozicija.

Izotropijos veikimui rasti pastebėkime, kad atvaizdavimas $a_{k_\theta}(\xi)=k_\theta\xi k_\theta^*$ yra aibėje S apribotas tiesinis erdvės V atvaizdavimas. Jo diferencialas taške N yra tas pats jungtinimas, veikiantis erdvėje T_NS:

$$k_\theta\,\xi(x,y,0)\,k_\theta^*=\begin{pmatrix}0&e^{2i\theta}(x-iy)\\e^{-2i\theta}(x+iy)&0\end{pmatrix}.$$

Taigi diferencialas veikia taisykle $x+iy\mapsto e^{-2i\theta}(x+iy)$. Tai yra posūkis kampu -2θ. Šis posūkis yra trivialus tada ir tik tada, kai $\theta\in\pi\mathbb{Z}$, t.y. kai $k_\theta=\pm I$. Todėl fizikoje elementas $k_{-\varphi/2}=\exp(-i\varphi\sigma_3/2)$ suka liestinę plokštumą kampu φ. Tai yra vienos antrosios sukinio pusinis kampas.

Abiejuose modeliuose erdvė yra ta pati, stabilizatoriai yra apskritimai, o liestinės erdvės dimensija yra vienoda. Modeliai skiriasi izotropijos veikimu. Apeikime kiekvieną stabilizatoriaus apskritimą vieną kartą. Abi parametrizacijos R_θ ir k_θ tai daro, kai θ kinta intervale $[0,2\pi]$. Aukščiau naudotose koordinatėse (x,y) liestinė plokštuma tada apsisuka vieną kartą, kai grupė yra $\mathrm{SO}(3)$, ir du kartus priešinga kryptimi, kai grupė yra $\mathrm{SU}(2)$.

Sukimosi kryptis priklauso nuo parametrizacijos pasirinkimo, nes, pakeitus matricas k_θ matricomis $k_{-\theta}$, ji pasikeičia į priešingą. Nuo šio pasirinkimo nepriklauso izotropijos veikimo branduolys. Jis yra trivialus, kai grupė yra $\mathrm{SO}(3)$, ir lygus $\{\pm I\}$, kai grupė yra $\mathrm{SU}(2)$. Be to, elementas $-I$ trivialiai veikia visą erdvę V, nes $(-I)\xi(-I)^*=\xi$ kiekvienam $\xi\in V$. Elementą $-I$ 4-oje paskaitoje naudosime abiem grupėms susieti.

Pogrupis T nėra normalusis grupėje $\mathrm{SU}(2)$ (3.6(ii) uždavinys), todėl erdvėje $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$ nėra gretutinių klasių grupės operacijos.

Savikontrolė

1. Kuriems realiesiems skaičiams α aibė L_α yra uždara tore T^2?
2. Ar taisyklė $(gH)(g'H)=gg'H$ yra gerai apibrėžta sandauga erdvėje $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$?
3. Kodėl grupėje $\mathrm{SU}(2)$ kiekvieno aibės S taško stabilizatorius yra kompaktinis pogrupis, jungtinis pogrupiui T?

Atsakymai. (1) Tada ir tik tada, kai skaičius α yra racionalusis. Tegul $\alpha=p/q$, kur p ir $q\geq 1$ yra sveikieji skaičiai. Kadangi q ir $\alpha q=p$ yra sveikieji skaičiai, tai $\varphi_\alpha(q)=(1,1)$. Todėl atvaizdavimas φ_α turi periodą q, o $L_\alpha=\varphi_\alpha([0,q])$. Ši aibė yra kompaktinio intervalo tolydusis vaizdas, todėl ji yra kompaktinė erdvėje $\mathbb{C}^2$. Vadinasi, ji yra uždara erdvėje $\mathbb{C}^2$, taigi ir tore T^2. Kai skaičius α yra iracionalusis, pagal Teiginį 3.8(c) apie iracionaliąją tiesę

pogrupis L_α nėra uždaras. (2) Ne. Stabilizatorius $\mathrm{SO}(2)$ nėra normalusis pogrupis, kaip rodo matrica g_0. Todėl pagal Teiginį 3.13 apie normalumą ši sandauga nėra gerai apibrėžta. (3) Dėl tranzityvumo kiekvienas taškas turi pavidalą $U \cdot N$. Pagal Teiginio 3.11(a) jungtinimo formulę jo stabilizatorius yra UTU^{-1}. Šis pogrupis yra kompaktinio apskritimo T vaizdas, kai taikomas tolydusis atvaizdavimas $k \mapsto UkU^{-1}$, todėl jis yra kompaktinis.

Santrauka ir literatūra

Uždarasis Lie grupės pogrupis yra įdėtasis pogrupis. Realioji Lie poalgebra apibrėžia jungų imersinį pogrupį, kuris nebūtinai yra uždaras ar įdėtasis. Pavyzdžiui, iracionalioji tiesė yra tiršta ir nėra įdėtoji. Kai pogrupis H yra uždaras, gretutinių klasių erdvė G/H yra daugdara, kurios liestinė erdvė taške eH yra izomorfiška faktorerdvei $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$. Jei Lie grupė G glodžiai ir tranzityviai veikia daugdarą M, tai daugdara M yra ekvivariantiškai difeomorfiška erdvei G/G_p kiekvienam $p \in M$. Normalumas yra papildoma sąlyga, kurios reikia, kad erdvė G/H būtų grupė. Sfera yra difeomorfiška ir erdvei $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$, ir erdvei $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$. Šių dviejų modelių izotropijos veikimai skiriasi.

Skaitykite Bröcker–tom Dieck knygos I skyriaus 4 skyrelį, Hall knygos 5.9 skyrelį ir Kirillov Jr. knygos 2 skyrių. Cituojamų uždarojo pogrupio, atitikties, faktorerdvių ir vienalyčių erdvių teoremų šaltinis yra Warner knygos 3 skyrius. Elementą $-I$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$ 4-oje paskaitoje nagrinėsime naudodami dengiančiąsias grupes.